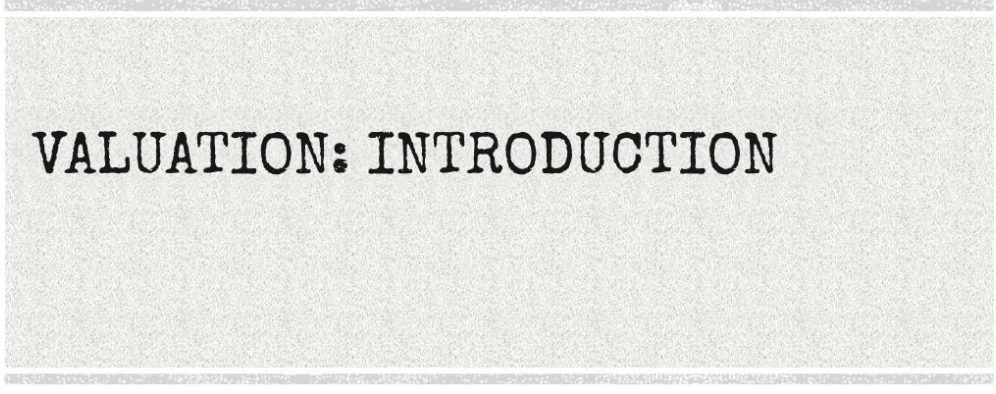
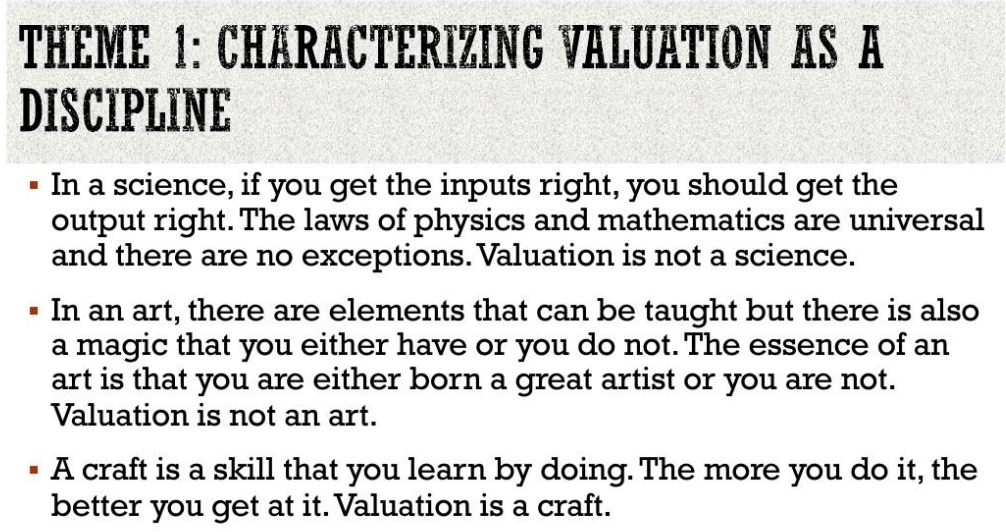
# 課程導入：Valuation




## 簡報重點

- 本堂課介紹估值的基本觀念與主要方法，授課重點不只在公式，而在理解各種方法背後的假設與適用情境。
- 估值的核心工作，是把企業或資產的現金流、成長與風險轉化為可供決策使用的價值判斷。

# 估值是一門可透過實作精進的技藝




## 簡報重點

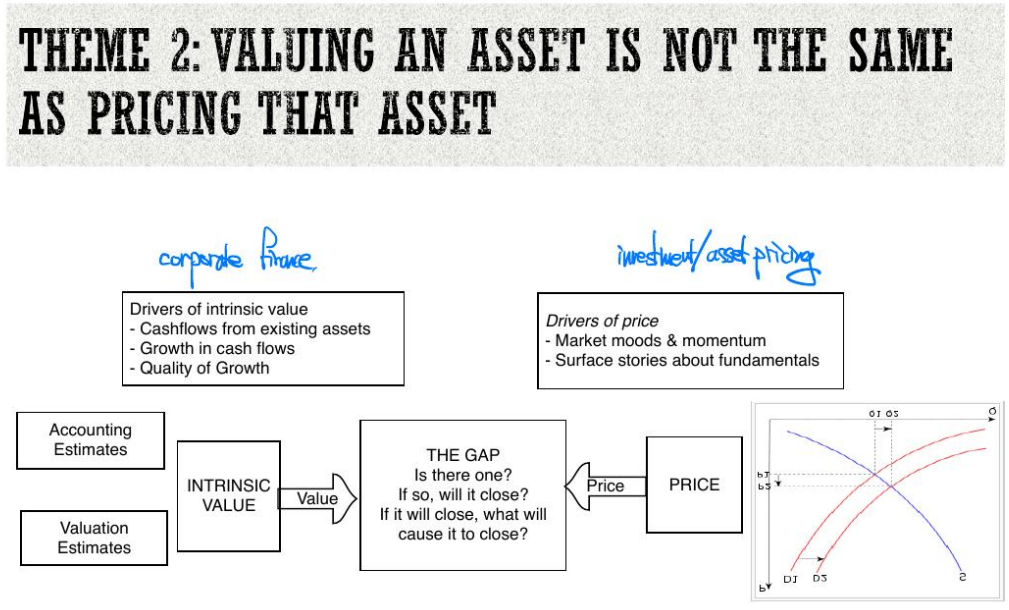
- 估值既不是輸入正確便必然得到唯一答案的科學，也不是只能依靠天分的藝術，而是一種 craft（技藝）。
- 不同分析者可能因假設、資訊與判斷不同而得到不同答案，因此不能把估值結果視為絕對真值。
- 能力主要來自反覆操作、檢查假設與累積經驗；做得越多，越能辨認不合理的輸入與結論。

## 老師課堂補充

- 老師強調，估值不是只能依賴天分的藝術，而是透過反覆實作逐步掌握的技藝；即使使用同一套模型，仍存在許多需要判斷的空間。

原始簡報第 2 頁

# 價值（Value）不等於價格（Price）




## 簡報重點

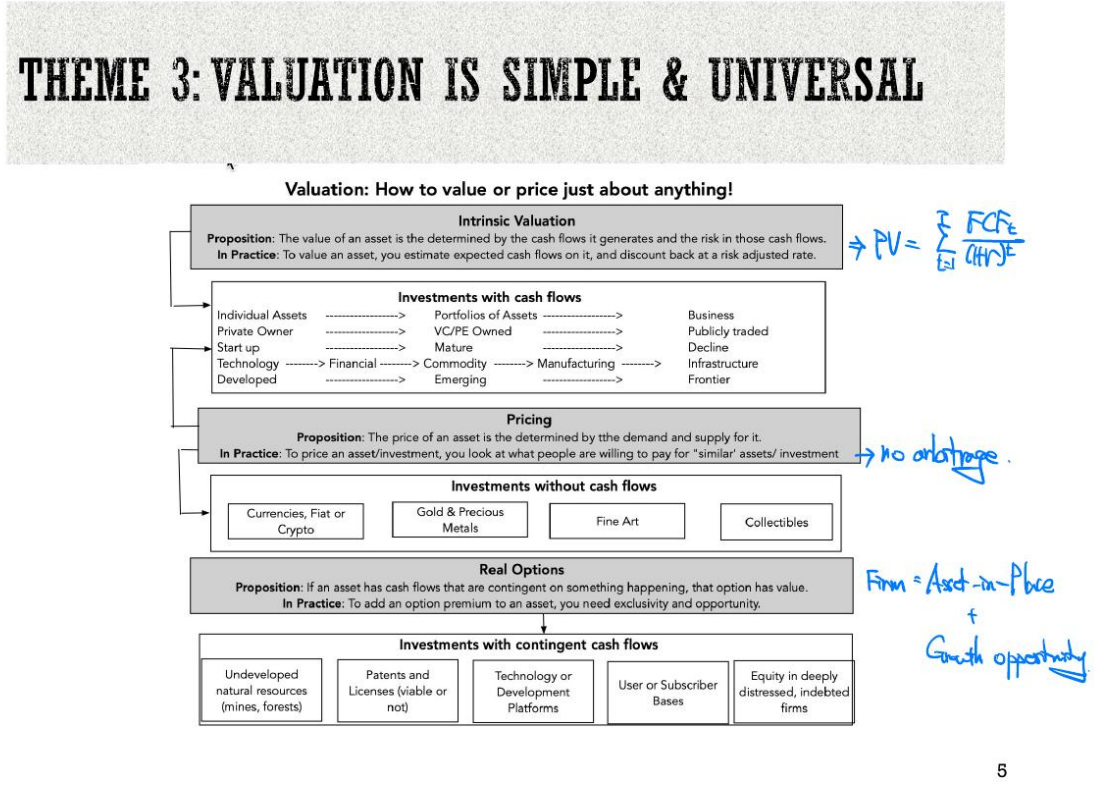
- 內含價值由既有資產現金流、未來現金流成長及成長品質決定，屬於公司理財與基本面分析的範疇。
- 市場價格則受供需、投資人情緒、動能及市場對基本面的敘事影響，屬於投資與資產定價的範疇。
- 分析時要回答三個問題：價值與價格是否存在落差、落差是否會收斂，以及何種催化因素會使其收斂。
- 僅判斷股票『有價值』並不足夠；若價格長期不向價值靠攏，投資策略仍可能無法實現報酬。

## 老師課堂補充

- 老師以企業端與金融市場端對照：企業希望計算 fundamental value，金融市場則隨時都有成交價格，兩者並不是同一件事。
- 即使公司基本面或 EPS 沒有同比例變化，市場價格仍可能高出基本價值許多；差距可能來自市場氣氛、情緒與動能。

原始簡報第 3 頁

# 三種估值途徑：估值、定價與實質選擇權




## 簡報重點

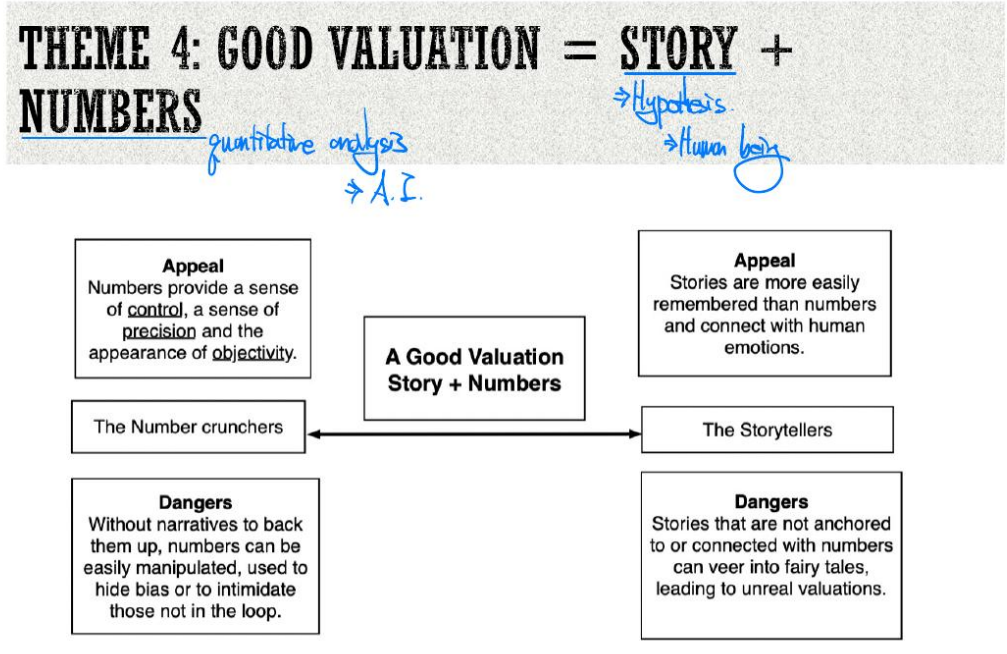
- Intrinsic valuation：將預期現金流以反映風險的折現率折現，基本形式為未來自由現金流的現值總和。
- Pricing：依相似資產在市場上的成交價格比較，核心是供需與可比性，而非直接求得資產的內含價值；沒有現金流的資產通常只能定價。
- Real options：當現金流取決於特定事件或管理者決策時，選擇權本身具有價值，例如天然資源、專利、平台與高財務困境公司的股權。
- 企業價值可拆為 assets in place（既有資產）與 growth opportunities（成長機會）；後者在具有選擇性的情境下可能帶有實質選擇權價值。

## 老師課堂補充

- 老師依序說明三種方法：DCF 彙總未來現金流並折現；相對估值在符合條件時參考市場；實質選擇權則是傳統估值的延伸。
- 企業可拆成已投入且正在創造現金流的 assets in place，以及尚未實現的 growth opportunities；後者可能需要選擇權觀點。

原始簡報第 4 頁

# 好的估值＝故事＋數字




6

## 簡報重點

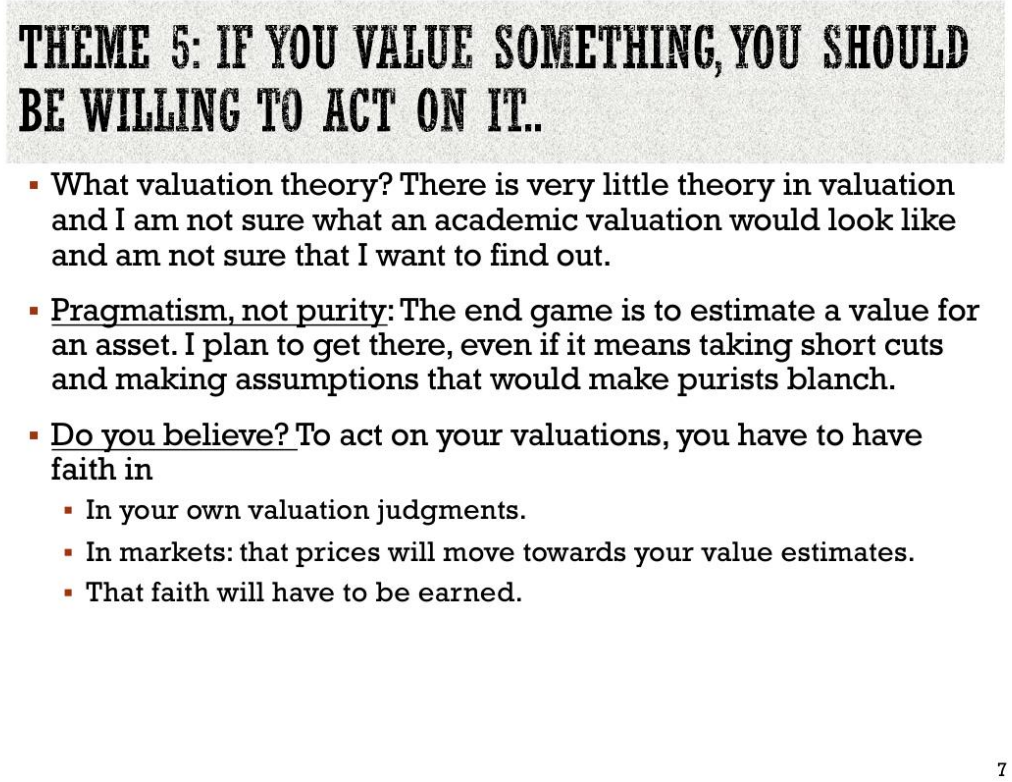
- 數字能提供控制感、精確感與客觀外觀，但若缺乏經濟敘事，容易被操弄、用來隱藏偏誤，甚至使讀者因模型複雜而不敢質疑。
- 故事較容易被記住並連結情緒，但若沒有數據與基本面約束，便可能成為缺乏可驗證性的想像。
- 完整估值應先建立可檢驗的商業假說，再以量化分析檢驗；故事必須能映射到營收成長、利潤率、再投資、風險與現金流等輸入。

## 老師課堂補充

- 老師把故事理解為 hypothesis 或 argument，把數字視為 quantitative analysis 與 evidence；好的估值必須讓敘事與證據互相支持。
- 課堂延伸談到 AI：AI 可協助翻譯與一般工作，也能生成故事或分析，但研究與教學等重要工作仍須逐項監督，否則可能出現錯誤或品質低落。
- 金融活動的核心包含信任，因此不能在未檢查內容的情況下，把關鍵判斷完全交給 AI。

原始簡報第 5 頁

# 估值課程的立場：務實而非追求純粹



THEME 5: IF YOU VALUE SOMETHING, YOU SHOULD BE WILLING TO ACT ON IT..

- What valuation theory? There is very little theory in valuation and I am not sure what an academic valuation would look like and am not sure that I want to find out.
- Pragmatism, not purity: The end game is to estimate a value for an asset. I plan to get there, even if it means taking short cuts and making assumptions that would make purists blanch.
- Do you believe? To act on your valuations, you have to have faith in
  - In your own valuation judgments.
  - In markets: that prices will move towards your value estimates.
  - That faith will have to be earned.

7

## 簡報重點

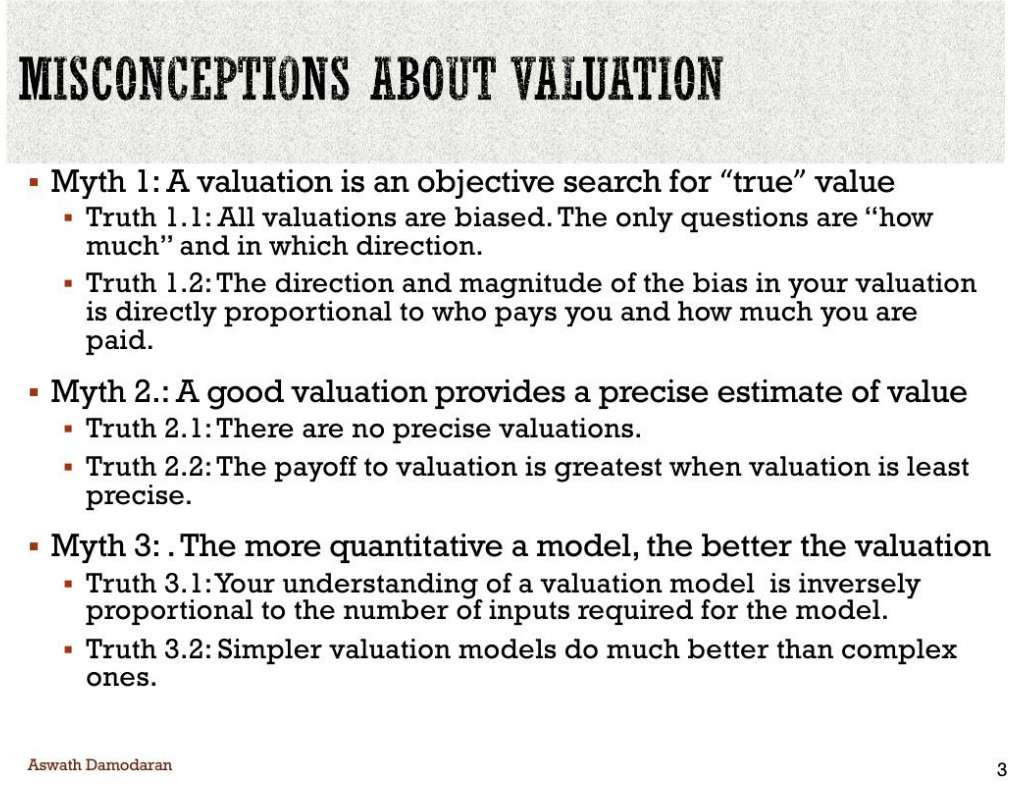
- 估值理論本身有限，最終目標是得到可用的資產價值，因此必要時可以採用簡化假設，但必須知道簡化造成的影響。
- 要依估值採取行動，必須同時相信自己的判斷，以及市場價格終將向價值靠攏；這種信念須由方法、證據與經驗建立。
- 估值的重點不是展示模型，而是形成可解釋、可檢查且能支持決策的判斷。

## 老師課堂補充

- 估值有很大的調整空間，分析者可能改變數字以符合客戶期待；因此課程採取務實立場，重點是產生可用且可檢查的判斷。
- 本課不追求抽象、純理論式的估值，而會著重實際使用情境。

原始簡報第 6 頁

# 估值的三個迷思




## 簡報重點

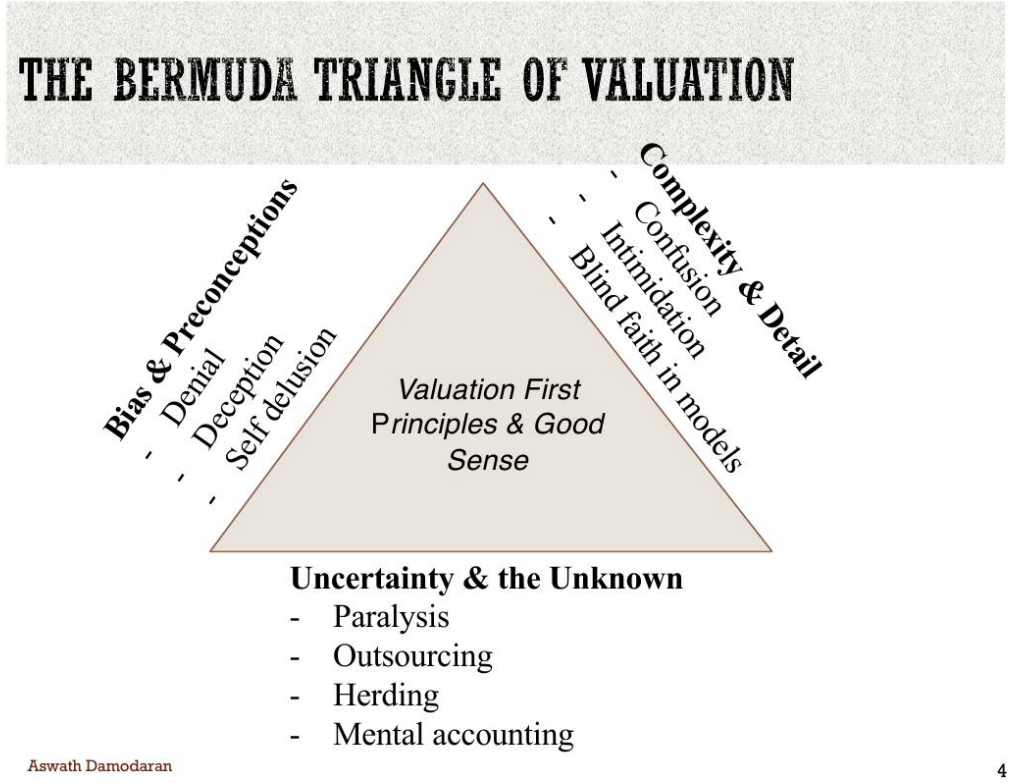
- 迷思一：估值是尋找客觀的『真實價值』。實際上所有估值都帶有偏誤，應辨識偏誤的方向、程度及利益關係。
- 迷思二：好的估值應產生精確數字。估值本質上存在不確定性；不確定性越大，系統性分析的價值反而可能越高。
- 迷思三：模型越量化、越複雜越好。輸入愈多，愈容易掩蓋關鍵假設；能掌握經濟邏輯的簡單模型通常更可靠。

## 老師課堂補充

- 老師明確指出不存在唯一的 true value；估值可以被修正、操弄並帶有偏誤，重要的是辨認偏誤的幅度與方向。
- 估值本來就不是精準點估計，必要時應以區間呈現；簡單且能理解的模型通常優於表面複雜的模型。
- 閱讀股票研究報告時，不只看推薦結論或漂亮數字，也要檢查敘事、假設與數字是否一致。

原始簡報第 7 頁

# 估值的常見障礙

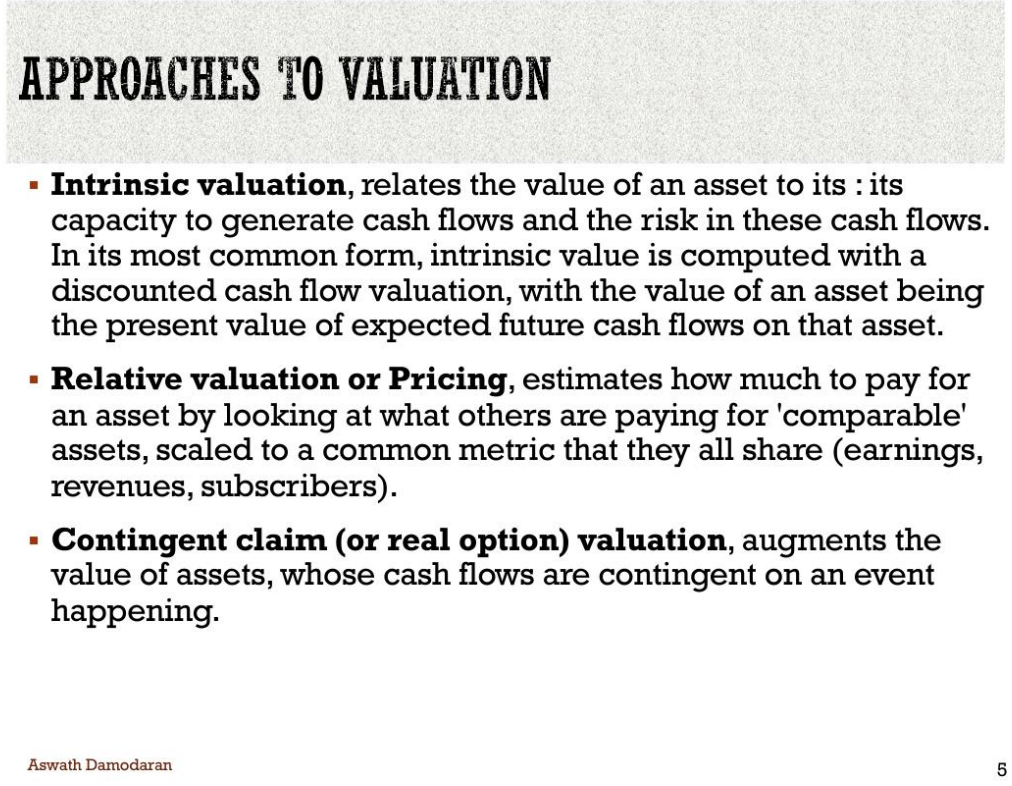



## 簡報重點

- 先入為主、自我否定與否認會使分析者先決定答案，再選取支持答案的資料。
- 資訊量、模型複雜度及細節可能造成混淆，使分析偏離第一原則與商業常識。
- 面對不確定性時，常見反應包括停止判斷、外包判斷、從眾及心理帳戶；估值訓練的目的，是在資訊不完整下仍能做出有紀律的判斷。

原始簡報第 8 頁

# 三大估值方法的定義




## 簡報重點

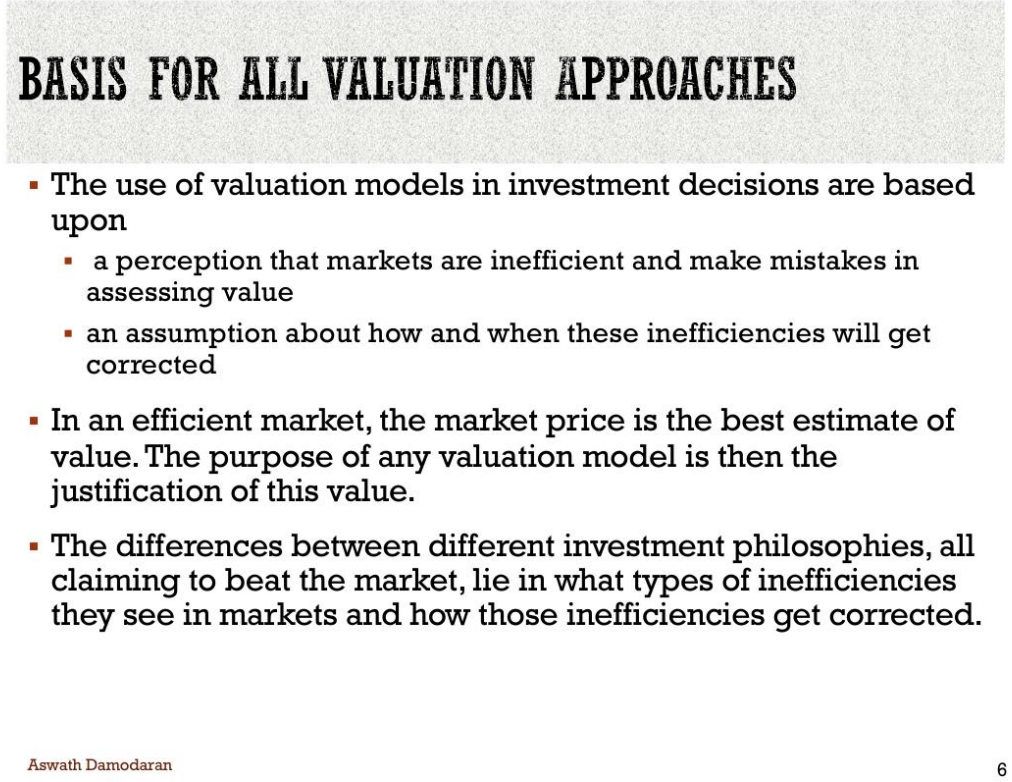
- 內含價值法將資產價值連結至其創造現金流的能力與現金流風險；最常見形式是折現現金流法（DCF）。
- 相對估值或定價法觀察市場如何評價可比資產，再利用盈餘、營收、帳面價值或用戶數等共同尺度標準化。
- 或有請求權／實質選擇權估值處理報酬取決於特定事件是否發生的資產。三種方法回答的問題不同，不應混為一談。

## 老師課堂補充

- 老師重新連結三種方法：內含價值法問資產能創造多少現金流；相對估值問相似資產目前支付多少價格；兩者回答的問題不同。

原始簡報第 9 頁

# 估值模型與市場效率




## 簡報重點

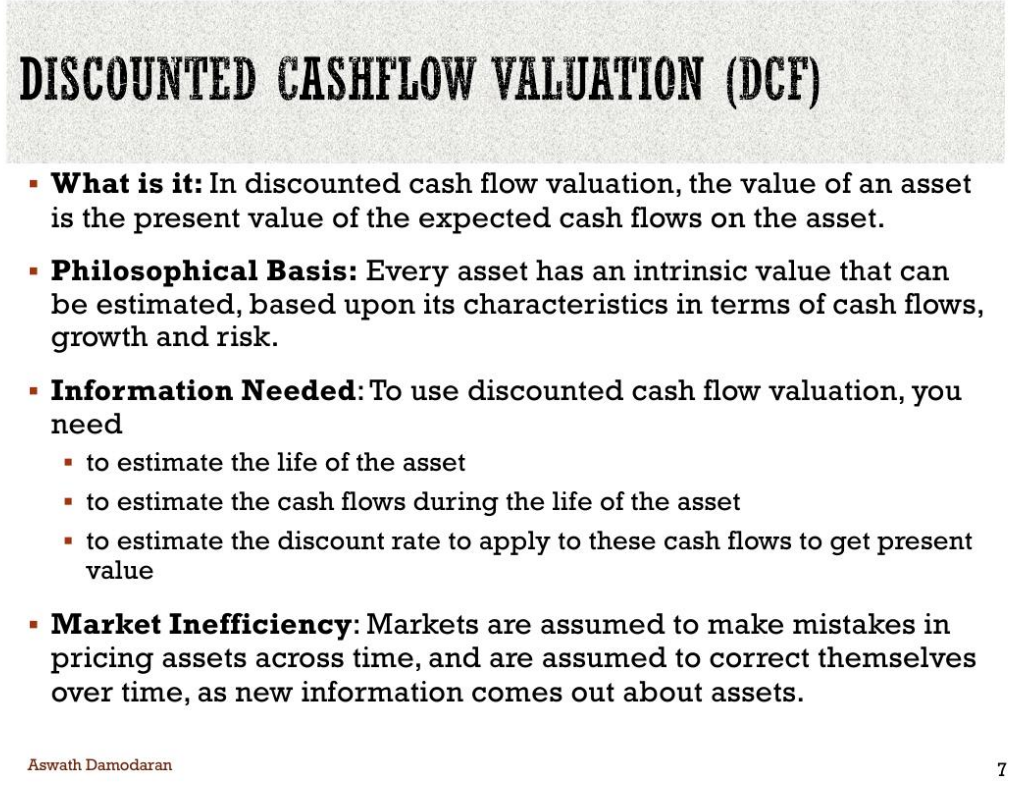
- 使用估值模型進行投資，隱含市場可能犯錯，且錯誤會在某種機制與時間內被修正。
- 若市場完全有效，市場價格就是價值的最佳估計，此時模型主要是在解釋現有價格，而非尋找超額報酬。
- 不同投資哲學的差異，在於它們認為市場會犯何種錯誤，以及錯誤將如何被修正。

## 老師課堂補充

- 學習估值的前提是市場並非永遠有效。若市場完全有效，直接觀察股價即可；正因市場價格時常偏離基本面，才需要自行估計價值。

原始簡報第 10 頁

# DCF：定義、資訊需求與基本假設




## 簡報重點

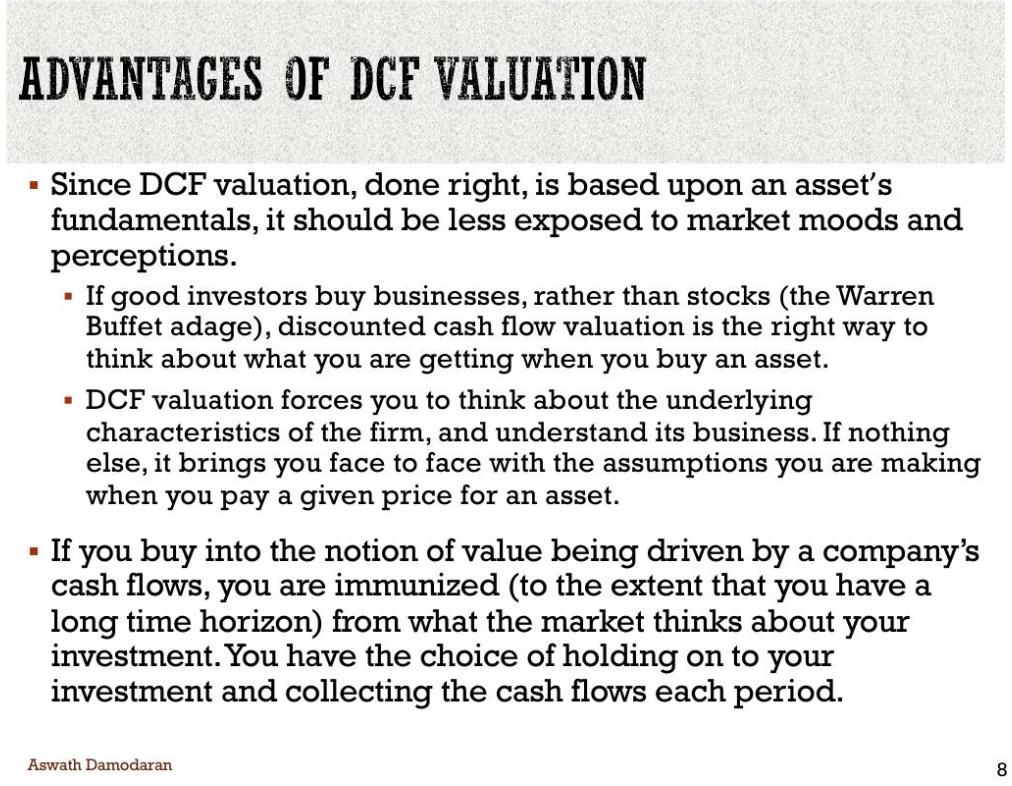
- DCF 將資產存續期間的預期現金流，以適當折現率換算為現值。
- 必要資訊包括資產壽命、各期現金流與反映風險的折現率；企業估值還需處理高成長期與穩定期。
- 其哲學基礎是每項具現金流的資產都有可估計的內含價值；市場可能短期錯價，但新資訊出現後會逐步修正。

## 老師課堂補充

- 老師推導第 1 年至第 T 年的現金流不能直接相加，必須分別折現至今天，再加總為現值；資產壽命可能有限，也可能延伸至持續經營。
- 財務管理題目通常直接給定現金流與利率，但實務估值最難之處，是分析者必須自行預測未來現金流，並決定適當折現率。
- 折現率越高，現值越低；折現率越低，現值越高。老師以承作 IPO 的投資銀行為例，說明客戶偏好可能對估值假設形成壓力。
- 老師提醒不要只依賴容易受會計分類影響的盈餘項目，實務上會進行會計調整並計算 free cash flow。
- 未來現金流是 expected cash flow，沒有人能確知未來；可由分析師自行預測，也可參考其他分析師或量化預測，但仍須理解預測基礎。

原始簡報第 11 頁

# DCF 的優點




## 簡報重點

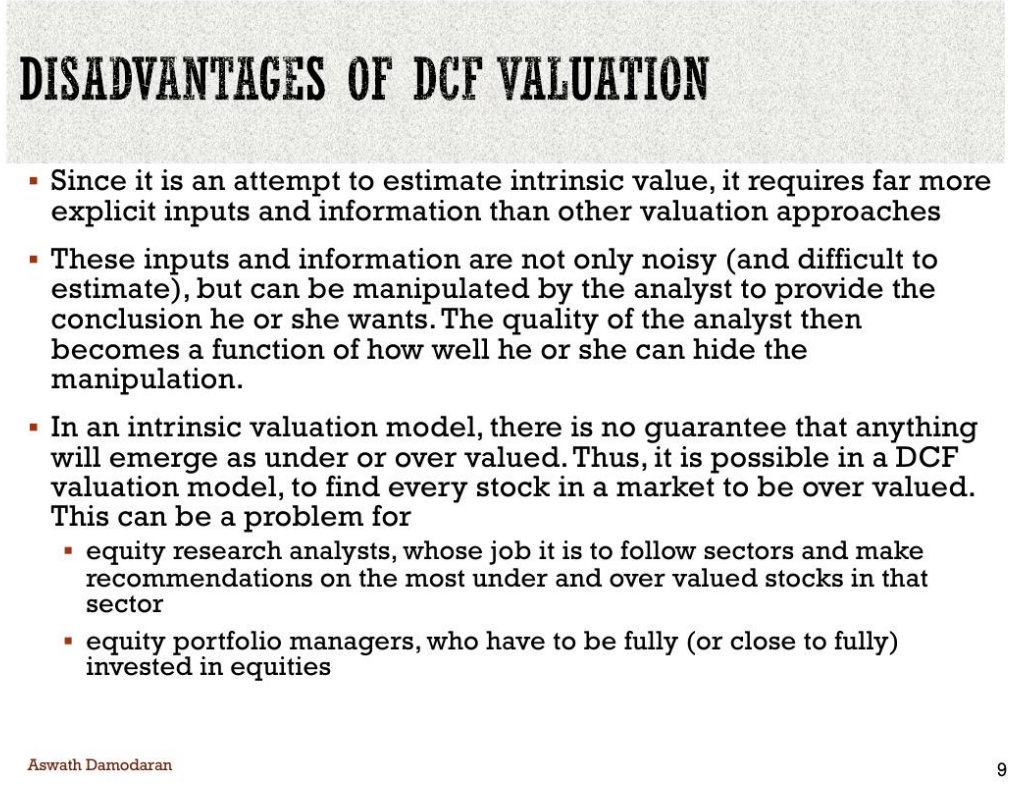
- 正確執行的 DCF 以企業基本面為中心，因此相較於市場定價，較不受短期情緒與動能支配。
- DCF 迫使分析者理解企業如何賺錢，並把對成長、獲利、再投資及風險的判斷明確寫入模型。
- 若把買股票視為購買企業的一部分，長期投資人可持有資產並收取現金流，不必完全依賴短期市場認同。

## 老師課堂補充

- 要預測未來現金流，就必須先理解企業的商業模式與營運特性；DCF 的價值不只是算出答案，而是迫使分析者真正理解公司。
- 使用 DCF 可讓投資判斷較不受當下股價牽動，因為分析者能依基本面自行估計價值。

原始簡報第 12 頁

# DCF 的限制




## 簡報重點

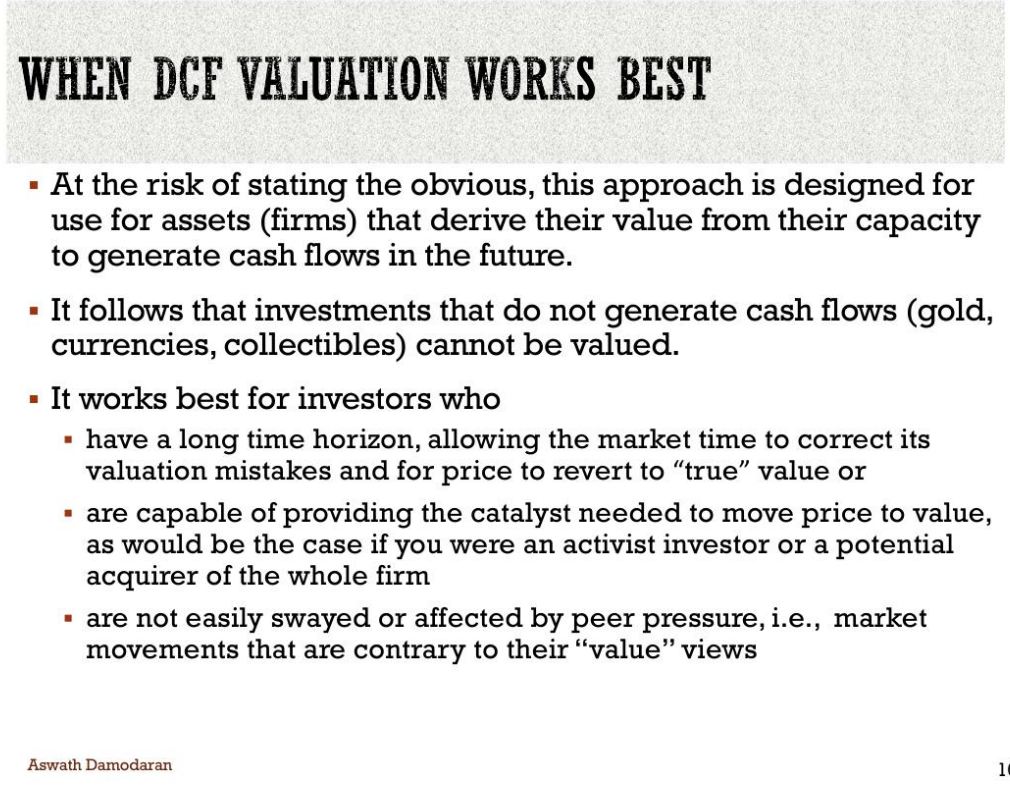
- DCF 需要大量明確輸入，而這些資料通常含有雜訊且難以估計。
- 分析者可以調整成長率、利潤率、折現率或終值假設來得到預設結論，因此模型透明度與假設一致性非常重要。
- DCF 不保證市場中一定存在被低估標的；在整體市場昂貴時，可能出現多數股票皆高估的結論，與研究員或滿倉經理人的工作需求產生衝突。

## 老師課堂補充

- DCF 需要較多資訊，包括會計調整、自由現金流預測與折現率；這些輸入帶有雜訊，也容易被調整以產生客戶想要的結論。
- 因此不能只看模型輸出的精確數字，還要檢查分析者如何選擇與包裝假設。

原始簡報第 13 頁

# DCF 的適用對象與條件

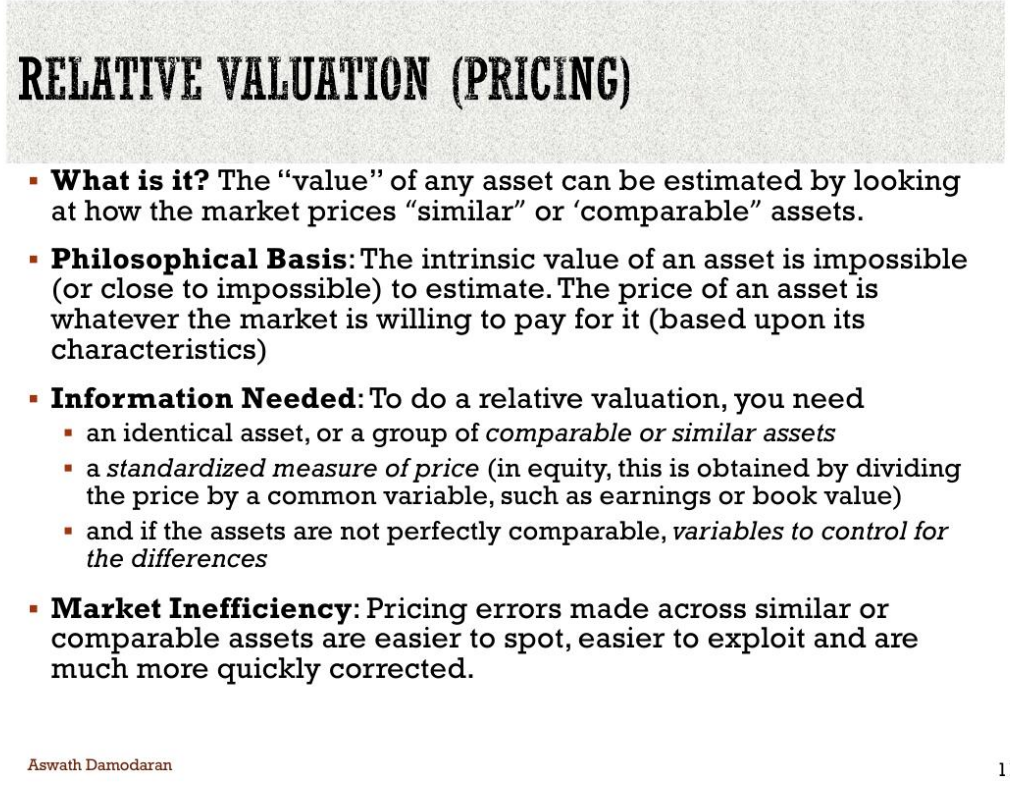



## 簡報重點

- DCF 適用於價值主要來自未來現金流的企業或資產；黃金、貨幣與收藏品等缺乏契約性現金流的標的，難以用 DCF 求得內含價值。
- 最適合投資期限較長、能等待價格修正的投資人，或能主動創造催化因素的積極投資人與潛在收購者。
- 使用者也必須有能力承受市場價格短期與自身價值判斷背離，避免因同儕壓力放棄原有分析。

原始簡報第 14 頁

# 相對估值／Pricing 的架構




## 簡報重點

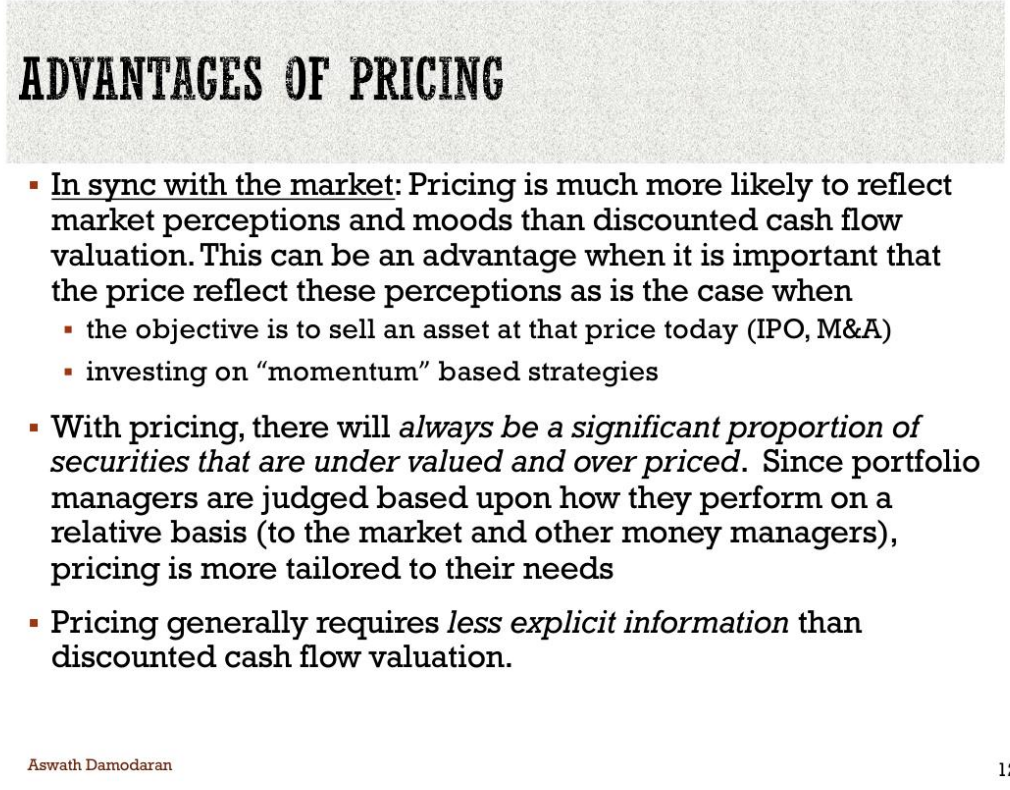
- Pricing 透過相似資產的市場價格推估目標資產應支付的價格，其前提是內含價值難以直接估計，價格取決於市場願意支付多少。
- 需要可比資產、標準化價格指標，以及控制可比公司差異的變數；常見倍數包括 P/E、P/B、EV/EBITDA 與 EV/Sales。
- 相對錯價較容易觀察與交易，因此通常比內含價值與價格的偏離更快修正。

## 老師課堂補充

- 老師用 book-to-market 與 P/E 說明倍數。帳面價值來自會計資料；市場價值是股價乘以流通在外股數。倍數試圖反映企業屬於價值型或成長型。
- 高 P/E 或高 market-to-book 往往代表市場把較多未來成長機會計入價格；低倍數則可能代表市場認為企業未來投資機會有限。
- 課堂延伸到 value stocks 與 growth stocks：成長股看似具有高成長機會，但歷史報酬不必然持續勝過價值股，因此高成長與高投資報酬不能直接畫上等號。
- 若同業平均 P/E 為 25 倍，可把企業 EPS 乘以 25 推估價格；但這等於信任市場定價，並假設目標企業與同業具有相近的風險與成長機會。
- 可比公司不是隨意挑選同產業公司，而要確認商業模式、風險與成長性確實相似，再使用平均或其他代表性倍數。

原始簡報第 15 頁

# Pricing 的優點




## 簡報重點

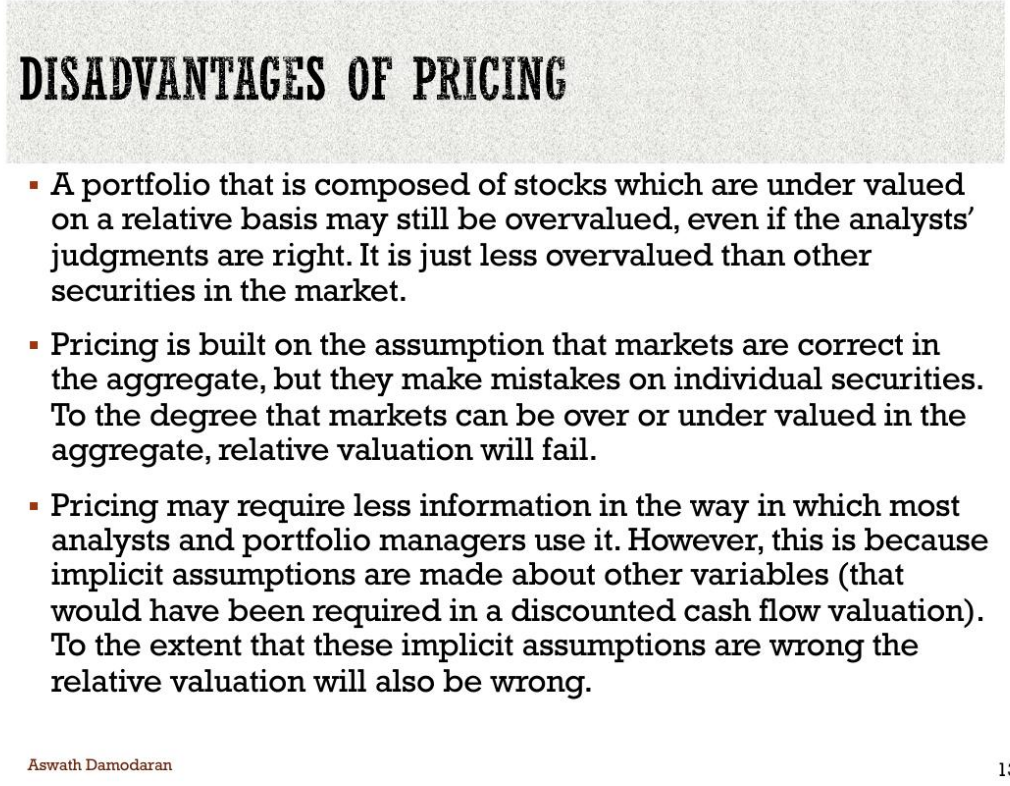
- Pricing 能同步反映市場當下的情緒與看法，適合需要立即成交價格的 IPO、併購與出售交易，也適合動能策略。
- 相對績效導向的基金經理人可用它找出相對便宜或昂貴的證券；市場中總能依倍數排序出相對高低。
- 相較 DCF，Pricing 所需的明示資訊較少、溝通快速，亦較貼近市場慣用語言。

## 老師課堂補充

- 老師提醒，pricing 得到的是市場相對價格，不一定接近基本價值；若以 DCF 作基準，相對估值結果仍可能顯示資產被高估或低估。

原始簡報第 16 頁

# Pricing 的限制

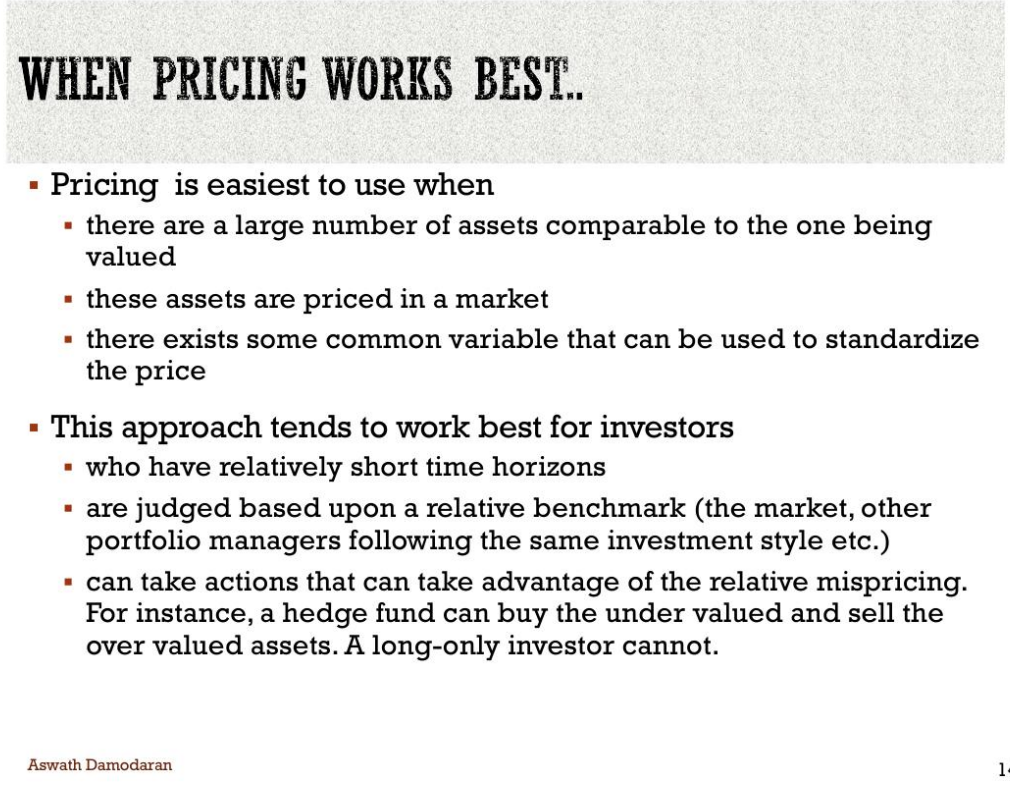



## 簡報重點

- 相對便宜不代表絕對低估；某股票可能只是『比其他股票少高估一些』。
- Pricing 假設整體市場大致正確、錯誤主要發生於個別證券。若整體市場同時高估或低估，相對估值便無法辨識。
- 看似資料需求較少，是因為成長、風險與現金流等假設被隱含在倍數裡；若可比公司選擇或隱含假設錯誤，結果同樣會錯。

原始簡報第 17 頁

# Pricing 的適用情境

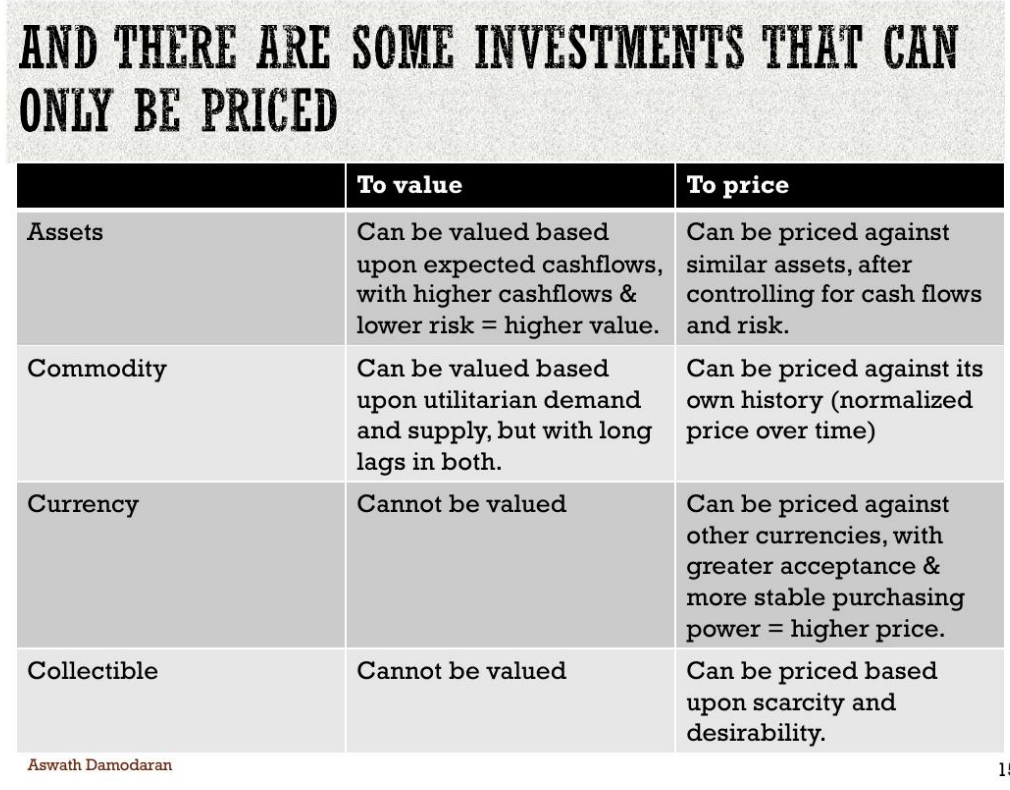



## 簡報重點

- 當市場中有大量可比資產、這些資產具可觀察價格，且存在可用來標準化價格的共同變數時，Pricing 最容易使用。
- 適合投資期限較短、績效以市場或同類經理人為基準的投資人。
- 能同時買入相對低估、放空相對高估標的的投資人，較能純粹利用相對錯價；只能做多者的策略空間較小。

原始簡報第 18 頁

# 哪些資產能估值，哪些只能定價？



AND THERE ARE SOME INVESTMENTS THAT CAN ONLY BE PRICED

| | To value | To price |
|---|---|---|
| Assets | Can be valued based upon expected cashflows, with higher cashflows & lower risk = higher value. | Can be priced against similar assets, after controlling for cash flows and risk. |
| Commodity | Can be valued based upon utilitarian demand and supply, but with long lags in both. | Can be priced against its own history (normalized price over time) |
| Currency | Cannot be valued | Can be priced against other currencies, with greater acceptance & more stable purchasing power = higher price. |
| Collectible | Cannot be valued | Can be priced based upon scarcity and desirability. |

Aswath Damodaran

15

## 簡報重點

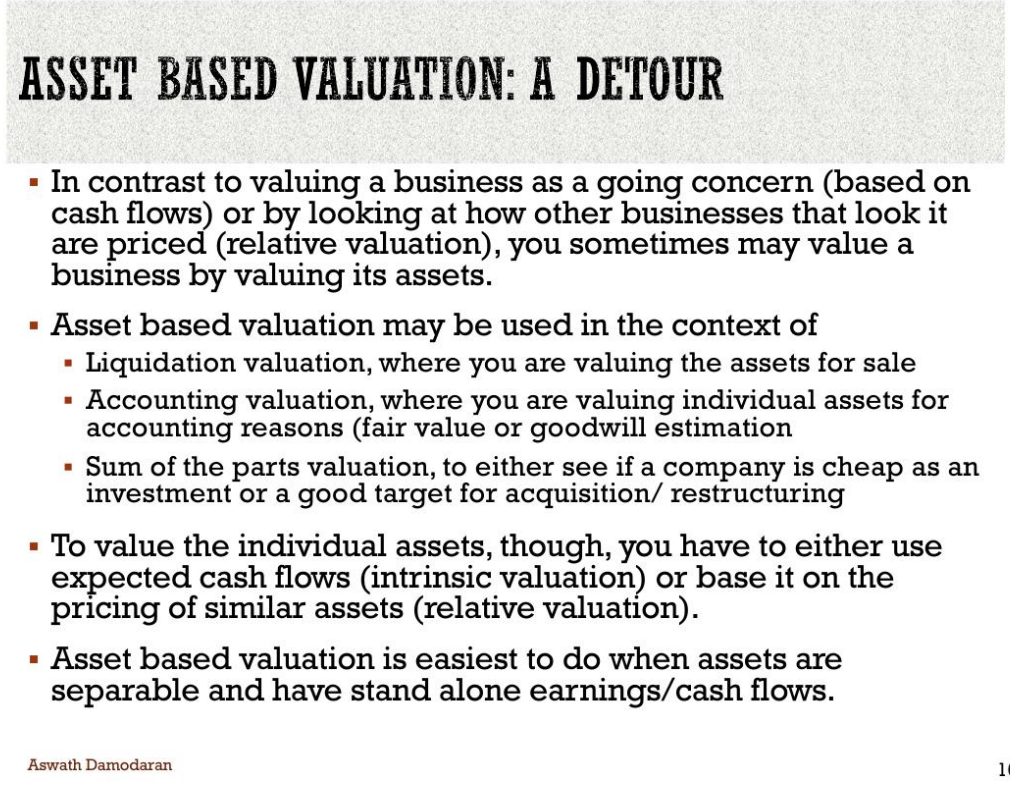
- 具可預期現金流的資產可以依現金流與風險估值，也可在控制現金流與風險後與相似資產比較定價。
- 商品可從效用需求與供給面分析，但供需調整常有長期落後；實務上常以自身歷史價格標準化比較。
- 貨幣不產生現金流，通常只能與其他貨幣比較；接受度較高、購買力較穩定者往往具有較高價格。
- 收藏品同樣難以求得內含價值，主要依稀缺性與市場偏好定價。

## 老師課堂補充

- 有些資產無法以 DCF 計算，例如貨幣沒有可直接折現的企業式現金流，此時只能觀察市場如何定價。

原始簡報第 19 頁

# 資產基礎估值




## 簡報重點

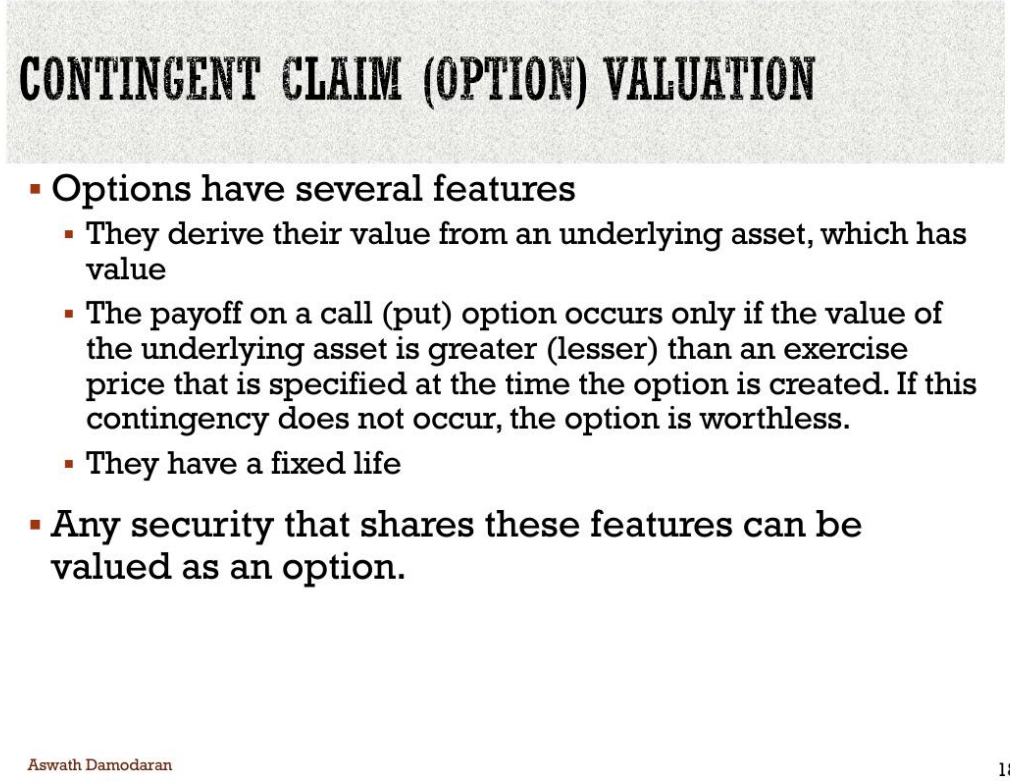
- 除了把企業視為持續經營整體，亦可逐項評估其資產，常見於清算、會計公允價值／商譽衡量及分部加總估值（SOTP）。
- 資產基礎法可用於判斷公司是否因拆分、重組或出售資產而具有投資或收購價值。
- 逐項資產最終仍須使用現金流估值或相似資產定價，因此資產基礎法不是完全獨立的第四種方法。
- 當資產可分離且具有獨立盈餘或現金流時，這種方法最容易執行。

## 老師課堂補充

- 老師簡短提到 liquidation value 與 accounting value，但表示資產基礎估值會在後續課程再深入，本堂先建立分類概念。

原始簡報第 20 頁

# 選擇權的基本特徵




## 簡報重點

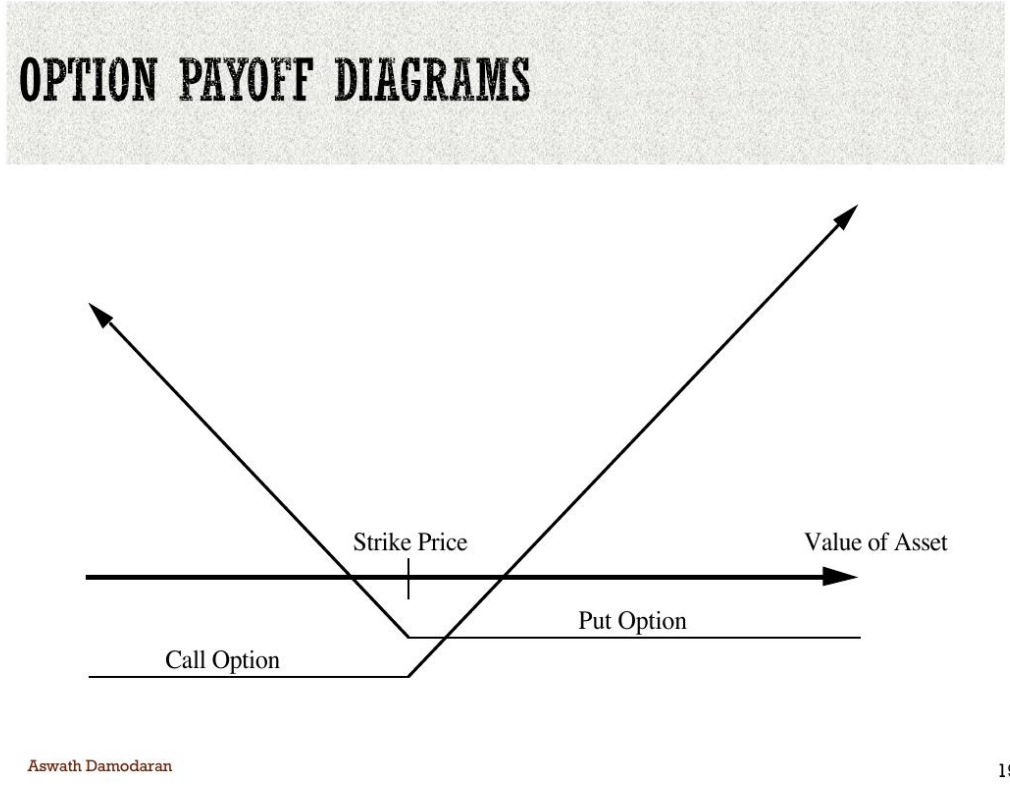
- 選擇權的價值來自具有價值的標的資產。
- 買權只有在標的價值高於履約價時產生正報酬；賣權則在標的價值低於履約價時產生正報酬，否則到期可能毫無價值。
- 選擇權具有固定期限。凡是同時具有標的資產、條件式報酬及有限期限的證券或資產，都可能用選擇權方法評價。

## 老師課堂補充

- 進入第三種方法前，老師先回顧選擇權：只有符合履約條件時才會執行。這種條件式報酬，是把某些企業機會視為選擇權的基礎。

原始簡報第 21 頁

# 買權與賣權的報酬結構

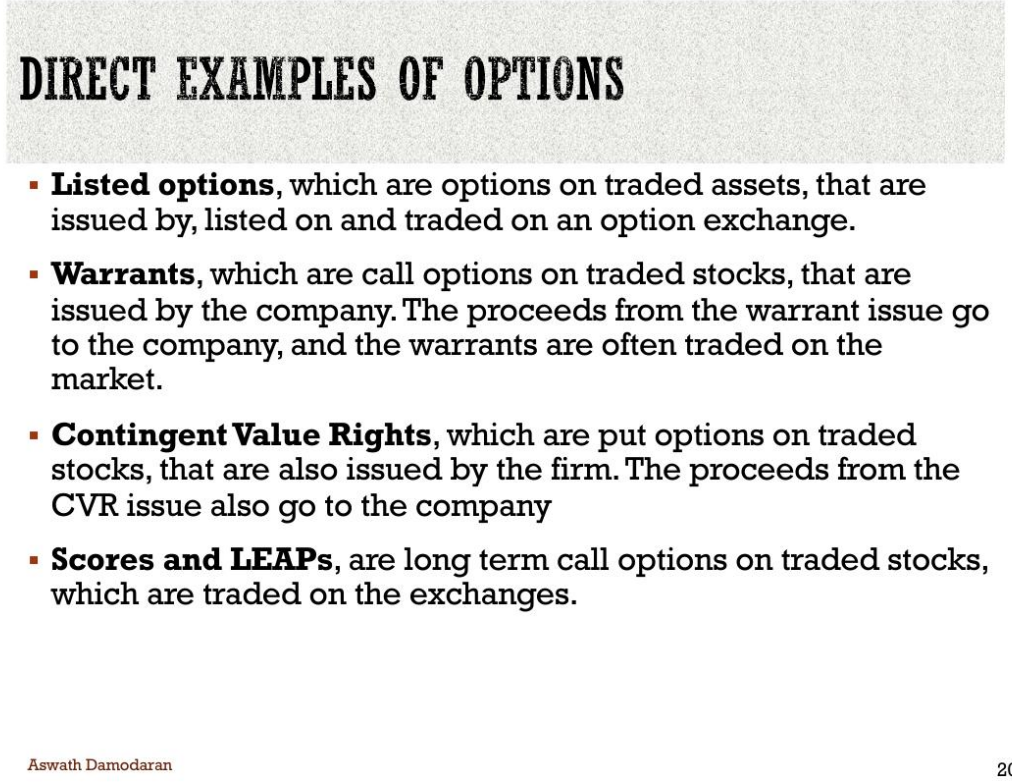



## 簡報重點

- 買權價值隨標的資產價值上升而提高，履約價可視為必須跨越的投資門檻。
- 賣權在標的資產價值下降至履約價以下時產生價值，具有下跌保護的特性。
- 圖形強調選擇權價值具有非線性，不能以傳統線性現金流方式完整描述。

原始簡報第 22 頁

# 交易型選擇權及相關證券

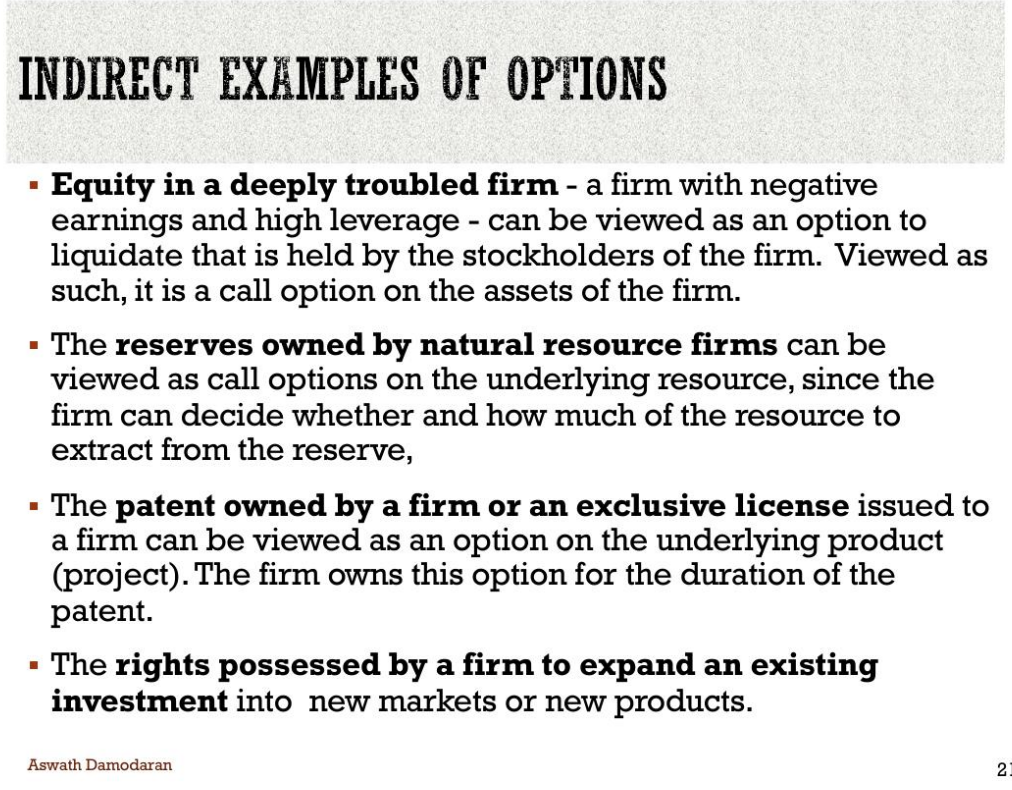



## 簡報重點

- Listed options 是以交易資產為標的、由交易所掛牌交易的選擇權。
- Warrants 是公司發行、以自身股票為標的的買權，發行所得流入公司，因此與一般交易所選擇權不同。
- Contingent Value Rights 可視為公司發行、以股票為標的的賣權；SCOREs 與 LEAPs 則屬期限較長的股票買權工具。
- 辨識工具時應確認發行者、標的資產、權利方向與期限。

原始簡報第 23 頁

# 實質選擇權的例子




## 簡報重點

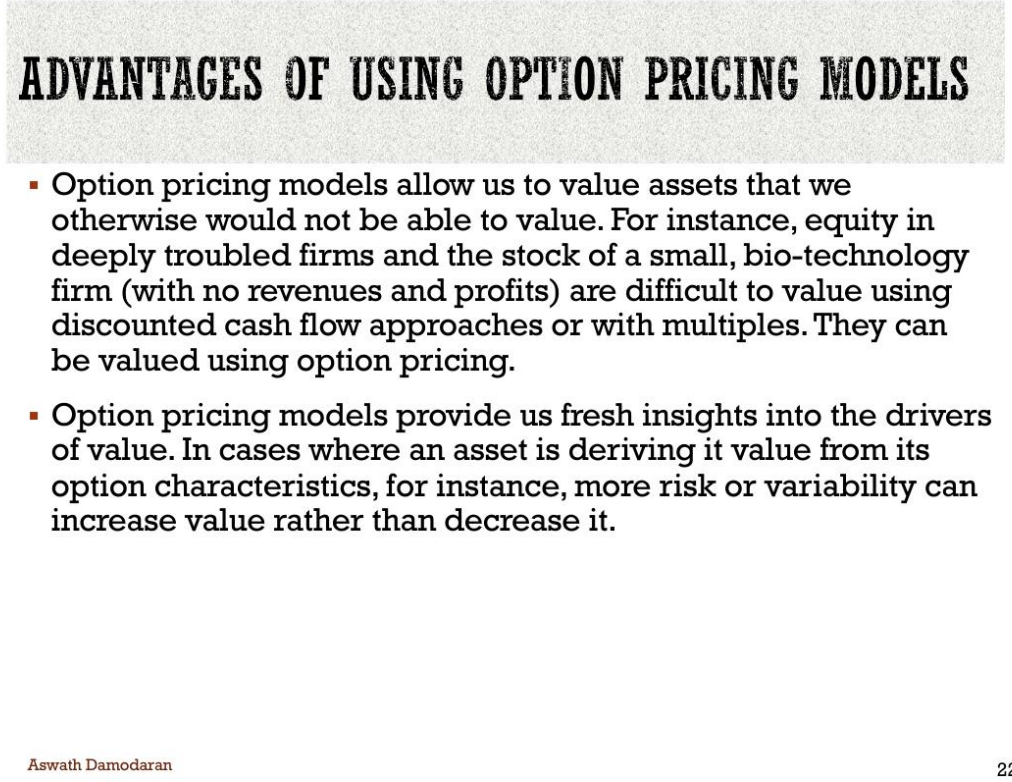
- 高度困境且負盈餘、高槓桿公司的股權，可視為股東持有以公司資產為標的的買權；有限責任形成其非線性報酬。
- 天然資源儲量具有延後或選擇開採的權利，可視為以資源為標的的買權。
- 專利或獨家授權讓企業在有效期間內選擇是否開發產品；擴張至新市場或新產品的權利亦可能具有選擇權價值。

## 老師課堂補充

- 老師再次把企業價值拆為 assets in place 與尚未實現的 growth opportunities。成長計畫在尚未執行前可能沒有現金流，但成功後可能突然創造大量現金流，因此具有買權式的不對稱報酬。
- 買權可用來描述有利的成長機會；賣權具有保護性，可用來理解下檔或違約相關價值。
- 實質選擇權的重點，是在傳統估值之上加入選擇性，而不是把所有不確定計畫都直接當成額外價值。

原始簡報第 24 頁

# 選擇權估值的優點




## 簡報重點

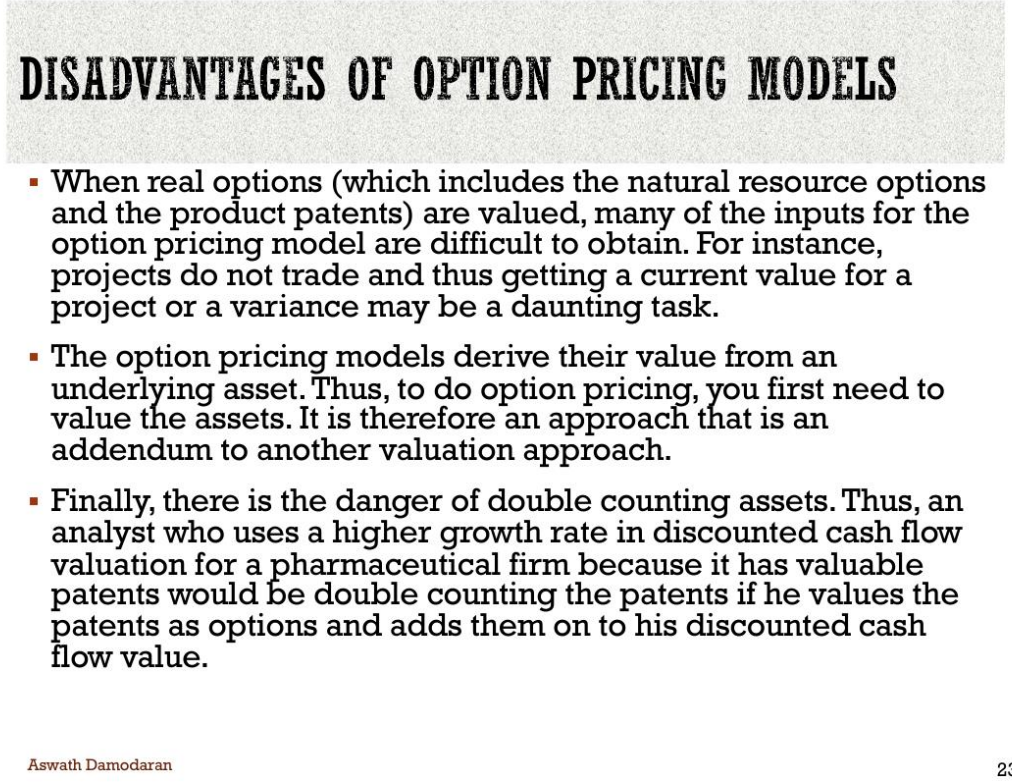
- 選擇權模型可處理 DCF 或倍數法難以估計的資產，例如無盈餘的困境企業與尚無營收的生技公司。
- 它也改變對風險的直覺：在一般 DCF 中風險上升通常降低價值，但對具選擇權特性的資產，波動度提高可能增加上行機會並提高選擇權價值。
- 使用前須先確認該資產確實具有選擇性與有限下檔，不能只因未來不確定便套用選擇權模型。

## 老師課堂補充

- 選擇權模型可處理 DCF 與倍數法難以評價的情況，例如深度財務困境公司的股權，或尚無盈餘、但握有研發機會的小型生技公司。

原始簡報第 25 頁

# 選擇權估值的限制




## 簡報重點

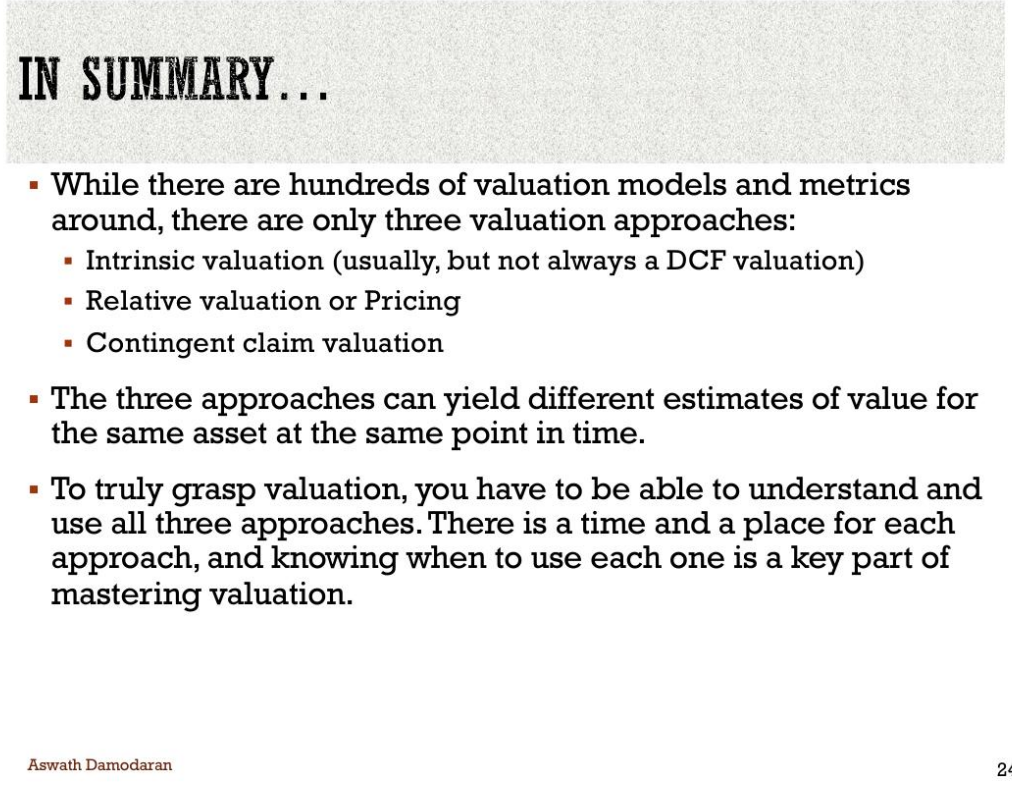
- 實質選擇權的輸入難以觀察，例如未上市專案沒有即時交易價格，報酬變異數亦不易估計。
- 選擇權價值依附於標的資產，因此通常必須先用 DCF 或相對估值取得標的價值；它是其他方法的附加項，而非替代品。
- 必須避免重複計算：若已在 DCF 中以較高成長率反映專利價值，就不能再把同一專利的選擇權價值完整加回。

## 老師課堂補充

- 老師提到實務計算仍須對未來結果建立分配與波動假設，表示選擇權法雖能捕捉特殊價值，輸入估計本身並不容易。

原始簡報第 26 頁

# 總結：三種方法各有適用時機




## 簡報重點

- 估值模型與指標雖多，核心只有三種途徑：內含價值法、相對估值／定價法與或有請求權估值。
- 同一資產在同一時間，以三種方法可能得到不同結果，因為它們使用的資訊、假設與問題意識不同。
- 真正掌握估值，不是只熟悉單一模型，而是能判斷資產是否具有現金流、是否有可靠可比標的、是否存在選擇權特徵，再選擇合適方法。

## 老師課堂補充

- 結尾再次強調，學習估值的關鍵不只是會套模型，而是知道何時應用內含價值、相對定價或選擇權方法。

原始簡報第 27 頁